

$$Y \text{ val}(Y) = \{y_1, \dots, y_n\}$$

$$Pr(Y=y^n) = Pr(y^n)$$

$$\cancel{Y_0, Y_1, Y_2, \dots, Y_n} \quad Y_0 = y \text{ en el primer instante}$$

$$Y_1 = y_1, Y_2 = y_2, \dots, Y_T = y_T \quad \begin{matrix} \nearrow Y_0:T \\ \searrow Y_0:T \end{matrix}$$

y pueden ser palabras por ejemplo cuales la probabilidad que las palabras tengan sentido en una frase también para medir el color

$$Pr(Y_0:T) = Pr(Y_0, Y_1, Y_2, \dots, Y_T) \text{ vero similitud}$$

$$Pr(Y_T | Y_0:T-1) \rightarrow \text{Estimación}$$

comenzo una serie de tiempo y quiero predecir el mañana

$$Pr(Y_{T+1} | Y_0:T) \rightarrow \text{Pronóstico (forecasting)}$$

$$Pr(Y_t | Y_0:t-1, Y_{t+1}:T) \rightarrow \text{suavizado (smoothing)}$$

$$S: Pr(Y_T | Y_0:T-1) \equiv Pr(Y_T | Y_{T-1}) \quad Y_0:T-1 \quad Y_0 \text{ desde } T-1$$

entonces Y es un proceso de Markov de 1er orden

$$Pr(Y_T | Y_{T-1}, Y_{T-2})$$

$$Z_T = \begin{bmatrix} Y_T \\ Y_{T-1} \end{bmatrix} \rightarrow Pr(Z_T | Z_{T-1})$$

$$\begin{bmatrix} Y_T \\ Y_{T-1} \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} Y_{T-1} \\ Y_{T-2} \end{bmatrix}$$

$$Pr(Y_0:T) = Pr(Y_T | Y_{0:T-1}) \cdot Pr(Y_{T-1} | Y_{0:T-2}) \cdots Pr(Y_1 | Y_0) \cdot Pr(Y_0)$$

$$Pr(Y_1:T) = Pr(Y_0) \prod_{t=0}^{T-1} Pr(Y_{t+1} | Y_t)$$

Prueba básica

$$Pr(X|Y) = \frac{Pr(X, Y)}{Pr(Y)}$$

$$Pr(X|Y) Pr(Y) = Pr(X, Y)$$

$$Pr(Y_3, Y_2, Y_1, Y_0)$$

$$Pr(Y_3 | Y_2, Y_1, Y_0) \quad Pr(Y_2, Y_1, Y_0)$$

$$Pr(Y_2 | Y_1, Y_0) = Pr(Y_1, Y_0)$$

$$\text{val}(Y) = \{G, P\}$$

$$Pr(Y_T = G | Y_{T-1} = G) = .6$$

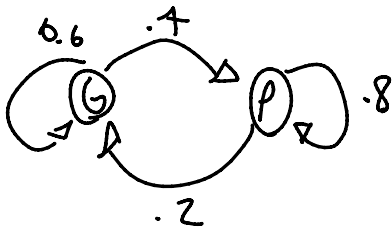
$$Pr(Y_T = G | Y_{T-1} = P) = .2$$

$$Pr(Y_T = P | Y_{T-1} = G) = .4$$

$$Pr(Y_T = P | Y_{T-1} = P) = .8$$

$Y_{T-1} \backslash Y_T$	P	G
P	.8	.2
G	.4	.6

grafo



$$Y_0 = \begin{bmatrix} P=1 \\ G=0 \end{bmatrix}$$

$$Y_1 = AY_0 \quad Y_2 = AY_1 = A^2 Y_0$$

$$\begin{bmatrix} P(P|G) & P(G|G) \\ P(G|P) & P(P|P) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P(G) \\ P(P) \end{bmatrix}$$

$$Y_T = A^T Y_0$$